



HPM5100

HPM5100EVK 用户使用手册

适用于上海先楫半导体 HPM5100 系列高性能微控制器

目录

第一章 HPM5100EVK 简介 5

第二章 硬件电路 7

 2.1 电路模块介绍 7

 2.1.1 系统架构 7

 2.1.2 注意事项 7

 2.1.3 电源 7

 2.1.4 USER LED 8

 2.1.5 按键 8

 2.1.6 USB 接口 8

 2.1.7 DEBUG 接口 8

 2.1.8 CAN 接口 8

 2.1.9 ADC 接口 8

 2.1.10 马达接口 8

 2.1.11 音频接口 9

 2.1.12 QSPI Flash 9

 2.1.13 扩展 IO 接口 9

 2.1.14 BOOT 拨码开关设置 9

 2.1.15 板载调试器 10

第三章 免责声明 10

 3.1 版本信息 11

表格目录

表 1	主要器件位号对应功能名称	6
表 2	扩展 I/O 接口	9
表 3	BOOT Pin 配置表	10

图片目录

图 1	顶层	5
图 2	底层	5
图 3	HPM5100EVK 硬件设计框图	7
图 4	Debugger 配置接口	10

第一章 HPM5100EVK 简介

HPM5100EVK 器件图如图 1，图 2 所示。表 1 给出了器件位置的对应器件名称。

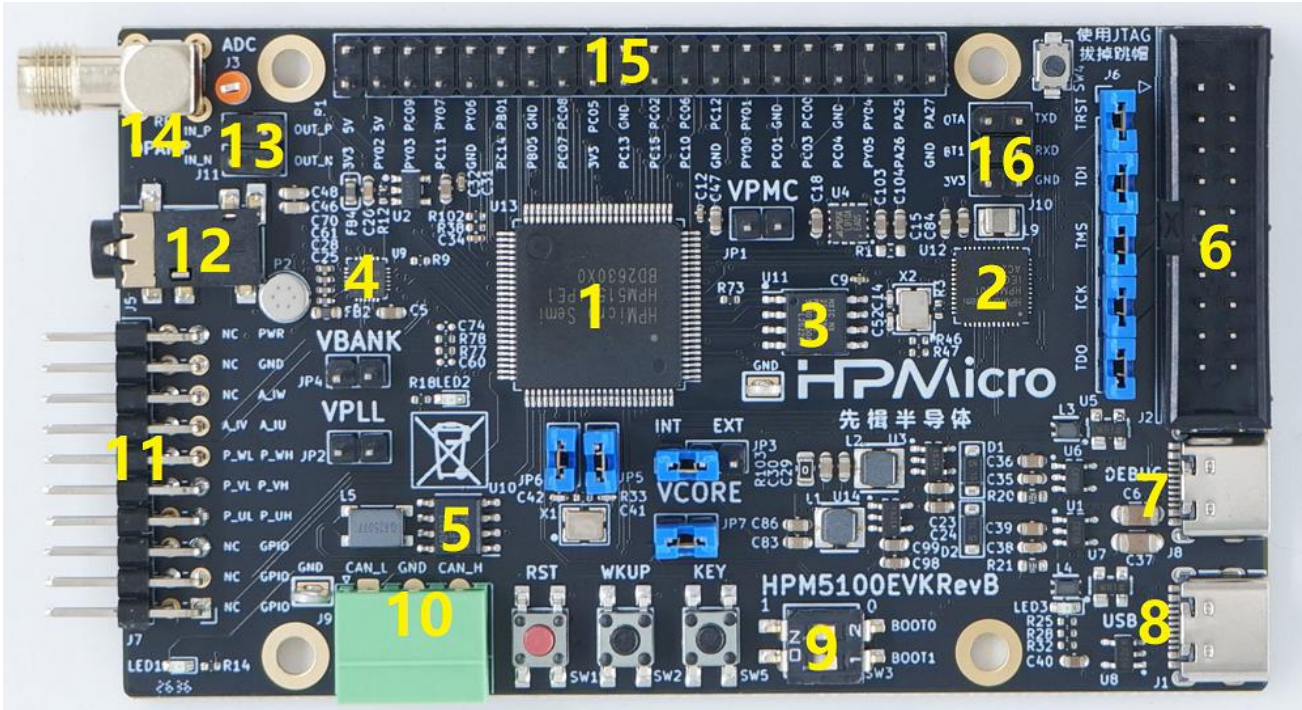


图 1 顶层

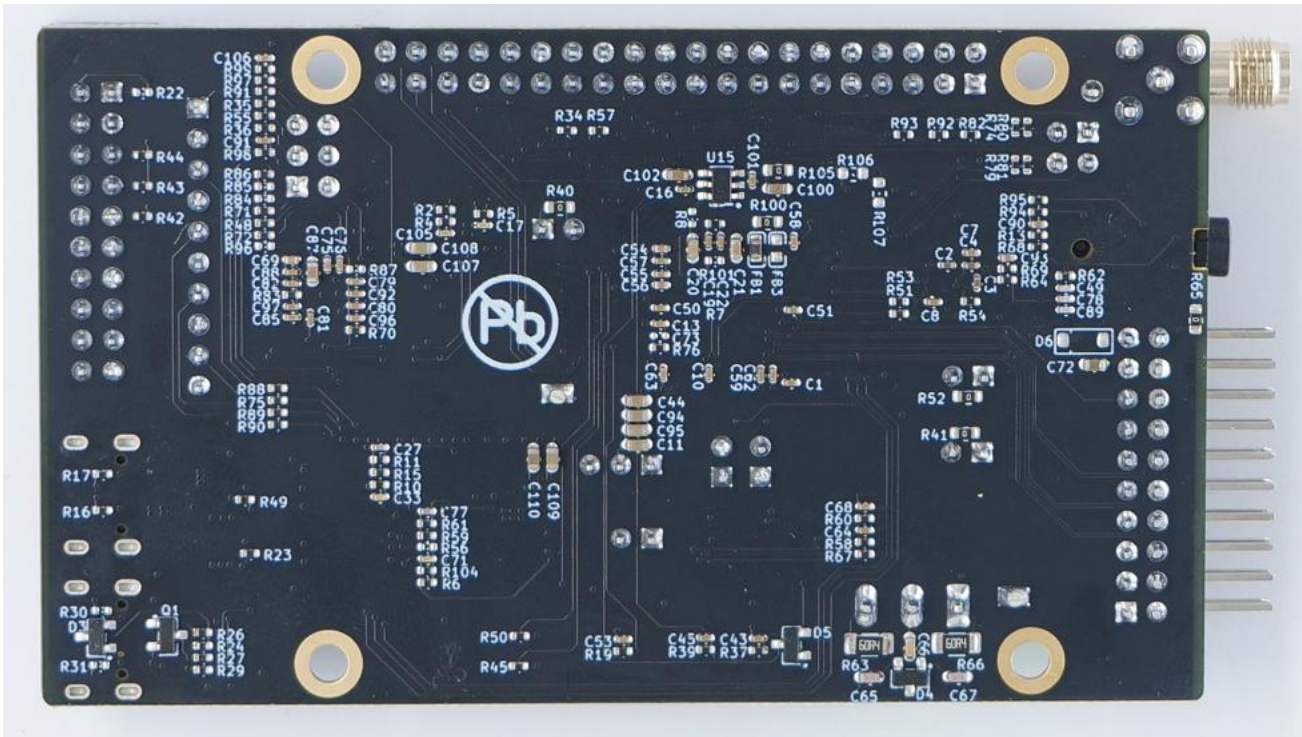


图 2 底层

序号	名称	序号	名称
1	HPM5151IPE1	2	HPM5301IEG1
3	Flash(MXIC25L128)	4	Audio(ES8389)
6	CAN transceiver(TJA1042T/3)	6	20-pin JTAG Connector
7	Type-C USB for Debug	8	Type-C for USB-OTG
9	Boot Pin	10	CAN Connector
11	Motor Connector	12	Headphone Connector
13	OPAMP Connector	14	ADC Connector
15	Raspberry Pi Connector	16	Debugger Cfg. Connector

表 1 主要器件位号对应功能名称

注：相关开发环境和工具的搭建和使用，请参考公司知识库中的相关介绍。

https://kb.hpmicro.com/2026/06/01/evk_userguidehpm-evk-软件开发套件/

第二章 硬件电路

HPM5100EVK 电源输入由 Debug Type-C 接口或者 USB Type-C 提供，供电不能超过 5.5V，防止过压导板上器件损坏。I/O 接口是 3.3V 电平，如外接其他设备，需确保电平匹配，如不匹配可能导致不能正常工作或损坏芯片。

2.1 电路模块介绍

2.1.1 系统架构

HPM5100EVK 系统机构如图 3

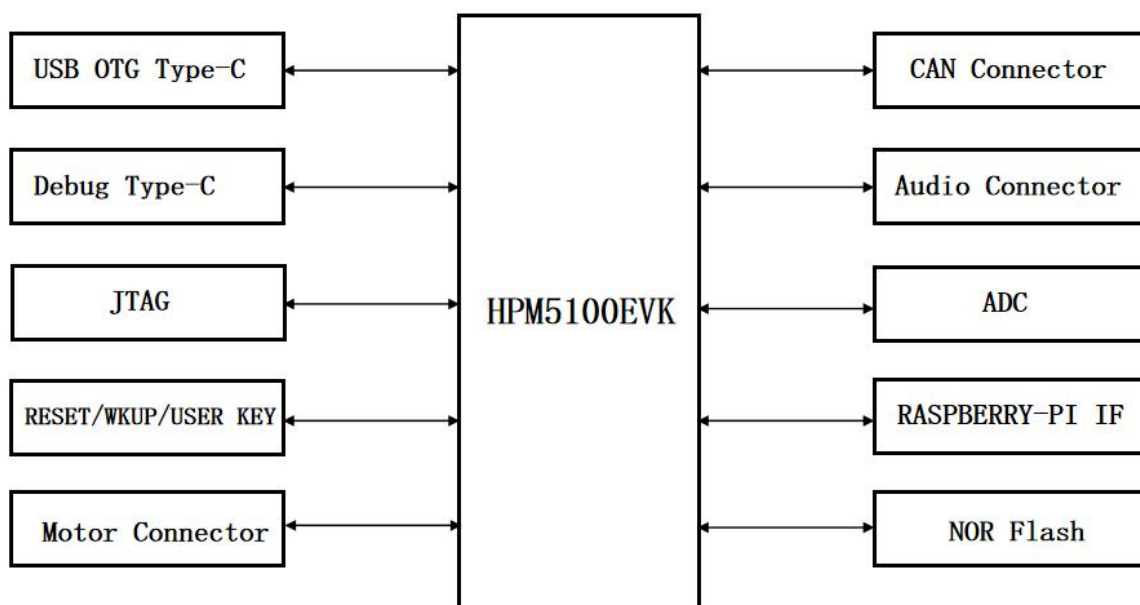


图 3 HPM5100EVK 硬件设计框图

2.1.2 注意事项

- JP5, JP6 作用，使用内部晶振时，可以拔掉跳帽
- PC15 复用于 ADC 和 SPI，为了 ADC 的信号采集，引脚上有 RC 电路，在使用 SPI 的场合时，需要注意
- 板载的调试器 U12 支持 CMSIS-DAP，支持 JTAG/cJTAG，

2.1.3 电源

HPM5100EVK 供电方式如下

- USB Type-C USB 接口，可以做 host 或者 device

- Debug Type-C，板载 HPM5301 芯片，通过该接口可以直接仿真，以及串口通讯功能
- HPM5100 内核电源可以通过 JP3 选择使用内部或者外部供电。

2.1.4 USER LED

HPM5100EVK 板载 LED 功能如下

- LED1 电源指示灯
- LED2 IO 控制灯
- LED3 USB 过流指示灯

2.1.5 按键

HPM5100EVK 板载 4 个按键，2 个拨码开关

- SW1 Reset 按键
- SW2 Wake Up 按键
- SW5 功能按键
- SW4 板载调试器固件升级按键
- SW3 BOOT 开关

2.1.6 USB 接口

HPM5100EVK 板载 USB 接口，类型为 Type-C，支持 USB2.0 OTG。同时支持通过 USB 烧录，即通过 USB 接口下载固件。下载工具可以通过官网获取。

2.1.7 DEBUG 接口

HPM5100EVK 提供两种 DEBUG 接口，默认是通过 J16(USB Type-C)连接到 PC，通过 HPM5301 实现 USB 到 JTAG 和 UART 的转换。通过这种方式，用户可以访问芯片 JTAG 接口和 UART0 接口。UART0 也可用于 UART 串行启动和 ISP。另外一路为 20Pin 牛角插座 JTAG 接口，用户可以通过调试器直接连接芯片的 DEBUG 口，此时无需使用板载 HPM5301 调试接口。

2.1.8 CAN 接口

HPM5100EVK 板载 CAN 收发器，芯片为 TJA1024T/3。

2.1.9 ADC 接口

HPM5100EVK 板载 ADC 接口 (RF1)

2.1.10 马达接口

HPM5100EVK 提供一个马达接口，可以兼容适配先楫的马达驱动板。

2.1.11 音频接口

HPM5100EVK 支持音频输入输出

- Audio Codec (ES8389) 支持 3.5mm 耳麦/板载 Mic

2.1.12 QSPI Flash

HPM5100EVK 板载一个 NOR Flash，支持 QSPI。此 Flash 为外部的存储介质，不是代码执行器件。

2.1.13 扩展 I/O 接口

HPM5100EVK 提供板载扩展 I/O，即排针 P1。接口机械尺寸与树莓派接口兼容。P1 的信号列表如下。

引脚名	功能名	连接器编号		功能名	引脚名
	3.3V	1	2	5.0V	
PY02	SDA1	3	4	5.0V	
PY03	SCL1	5	6	GPIO	PC09
PC11	GPIO7	7	8	TXD	PY07
	GND	9	10	RXD	PY06
PC14	GPIO0	11	12	GPIO1	PB01
PB05	GPIO2	13	14	GND	
PC07	GPIO3	15	16	GPIO4	PC08
	3.3V	17	18	GPIO5	PC05
PC13	MOSI	19	20	GND	
PC15	MISO	21	22	GPIO6	PC02
PC10	SCLK	23	24	CE0	PC06
	GND	25	26	CE1	PC12
PY00	SDA0	27	28	SCL0	PY01
PC01	GPIO21	29	30	GND	
PC03	GPIO22	31	32	GPIO26	PC00
PC04	GPIO23	33	34	GND	
PY05	GPIO24	35	36	GPIO27	PY04
PA26	GPIO25	37	38	GPIO28	PA25
	GND	39	40	GPIO29	PA27

表 2 扩展 I/O 接口

2.1.14 BOOT 拨码开关设置

HPM5100 是通过拨码开关设置对应 BOOT_MODE[1:0]=[PA03:PA02] 引脚选择启动模式，配置所示。

拨码开关[1:0]		启动模式	说明
OFF	OFF	XPI NOR FLASH 启动	从连接在 XPI0 上的串行 NOR FLASH 启动 (芯片内部自带 FLASH)
OFF	ON	系统编程 (ISP)/串行启动	从 UART0/USB0 上烧写固件, OTP, 或从 UART0/USB0 启动
ON	OFF	系统编程 (ISP)/串行启动	从 UART0/USB0 上烧写固件, OTP, 或从 UART0/USB0 启动
ON	ON	保留模式	保留模式

表 3 BOOT Pin 配置表

2.1.15 板载调试器

HPM5100EVK 板载调试器为 HPM5301 (U12), 可以支持调试和 USB 串口功能。J10 为板载调试器的配置接口, 通过配置, 可以实现以下功能

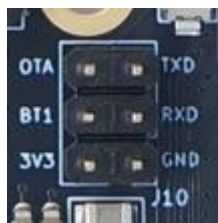


图 4 Debugger 配置接口

- USB 串口功能
用户可以短接 RXD 和 GND 后上电, 则此时板载调试器只实现串口 USB 功能, 用户可以外接调试器进行调试
- 板载调试器固件更新功能,
用户可以短接 OTA 和 TXD 后上电, 或者在上电时按 SW4 按键, 则此时, 板载调试器会进入 OTA 模式, PC 端会映射出一个 U 盘, 只需要将待更新的固件放置其中即可
- 板载调试器烧写功能
用户可以短接 BT1 和 3V3, 并同时通过外部的 USB-UART 模块, 连接 TXD, RXD, GND。上电后, 可以通过 HP Micro Programmer 烧写固件。默认固件可以再先楫的官网下载。

第三章 免责声明

上海先楫半导体科技有限公司 (以下简称: "先楫") 保留随时更改、更正、增强、修改先楫半导体产品和/或本文档的权利, 恕不另行通知。用户可在先楫官方网站 <https://www.hpmicro.com> 获取最新相关信息。

本声明中的信息取代并替换先前版本中声明的信息。

3.1 版本信息

日期	版本	描述
Rev1.0	2026/09/15	初版发布。